

EL FUTURO DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN MÉXICO

Alberto J. Yarza C.

(México)

I. ANTECEDENTES

El crecimiento industrial ha sido el factor más dinámico del sistema económico mexicano a partir de la mitad de la década de los cincuenta. La sustitución de importaciones y la composición del consumo interno de bienes y servicios han condicionado cambios en la estructura de la producción, no sólo de bienes finales, sino también de intermedios.

En la primera fase del crecimiento, generalmente considerada como de inestabilidad, durante el periodo 1940-1955, las ramas que progresaron con más rapidez fueron las de bienes de consumo final; posteriormente, en la época del crecimiento con la estabilidad de precios, comprendida en el periodo de 1955 a la fecha, las ramas de bienes intermedios y de capital fueron las más dinámicas, y las que aún disponen de un amplio campo de acción en la sustitución de importaciones en condiciones eficientes.

En efecto, a partir del inicio del desarrollo industrial, y del crecimiento con inestabilidad de precios, las manufacturas¹ crecieron a una tasa anual promedio de 6.9 %; la electricidad y el petróleo al 7 % y al 6 %, respectivamente. Posteriormente, de 1955-1967, las manufacturas aceleraron su tasa de crecimiento al 8.1 %, y otro tanto hicieron la electricidad y el petróleo, que alcanzaron el 9.5 % y el 7.0 % en promedio anual.

La primera etapa del crecimiento económico descansó fundamentalmente en el impulso agrícola (sector que tuvo un crecimiento promedio anual del 7.4 %), y en la capacidad para importar, que aumentó principalmente debido al aumento de las exportaciones agrícolas. Por tanto, a esta etapa se le denomina de desarrollo hacia afuera. Durante la segunda fase, que se puede llamar de desarrollo, a base del impulso industrial o crecimiento endógeno se atenúa el aumento de las exportaciones agrícolas, y la capacidad para importar depende más del turismo y del endeuda-

¹ El sector de las manufacturas engloba a las ramas de alimentos, bebidas y tabaco (sectores 8 al 12 de la matriz de insumo-producto de 45 sectores), textiles, calzado, prendas de vestir y manufacturas textiles (13 a 15 y 19), la industria de madera y papel (16 a 18), la de productos químicos (20 a 27), minerales no metálicos (28), siderurgia (29) y las manufacturas diversas (30 a 35).

miento externo; al mismo tiempo, el sistema productivo se orienta más hacia el interior, ampliándose la infraestructura industrial y la sustitución de importaciones.

El crecimiento de la industria manufacturera se acelera considerablemente en la segunda etapa a consecuencia de la elevada elasticidad ingreso de la demanda de su producción, como efecto del estímulo adicional resultante de la política de sustitución de importaciones; asimismo, las ramas industriales de electricidad y petróleo se desarrollaron también en condiciones especiales, que influyeron en su comportamiento, impulsados por el esfuerzo gubernamental encaminado a fortalecer la infraestructura productiva.

Conviene destacar que la evolución industrial de México de 1950-1965 se realizó con ritmo acelerado en la producción de artículos cada vez más alejados del consumo final y dando preferencia a los productos de capital e intermedios. En efecto, al clasificar las ramas según el uso más importante de sus productos en la estructura industrial, disminuyó la importancia de las industrias orientadas a la producción de bienes de consumo, como son las alimenticias, de textiles, calzado, industrias de madera, imprenta, de cuero, etcétera, que pasaron del 72.2 % del total de manufacturas en 1950 al 54.7 % en 1965; en tanto que las de artículos de producción, como las de papel, hule, industria química, siderurgia, productos metálicos, construcción de maquinaria, etcétera, aumentaron del 27.8 % del total en 1950, al 45.3 % en 1965,² sus tasas promedio de incremento anual en el periodo considerado son muy indicativas: 5.6 % para las primeras y 11.1 % para las segundas.

La política gubernamental de asignación de recursos para el sector industrial se ha llevado a cabo fundamentalmente por medio de la creación de una infraestructura de apoyo al desarrollo industrial;³ asimismo, la política monetaria se ha orientado a canalizar ahorros externos e internos hacia las actividades industriales; los primeros, principalmente a través de la Nacional Financiera y los segundos mediante la política del Banco de México. La Nacional Financiera ha intermediado la mayor parte del crédito externo utilizado en la industria en México, concediendo garantía a las operaciones con fondos provenientes del exterior. Asimismo, emite valores en el mercado interno y maneja fondos del Gobierno Federal, depositados en fideicomisos.

² Elaboración con datos de la matriz de insumo-producto. Departamento de Estudios Económicos. Banco de México, S. A.

³ G. Romero Kolbeck, "La inversión del sector público". *50 años de revolución en México*. Fondo de Cultura Económica, 1960.

La política crediticia del Banco de México ha consistido en aumentar la proporción de cartera industrial y agrícola dentro del financiamiento concedido por las instituciones privadas de crédito, sobre todo de los bancos de depósito, a través del encaje legal. Estas instituciones están obligadas a establecer porcentajes mínimos de su cartera en inversiones industriales a medio y largo plazo que, en caso de no ser cubiertos, sólo pueden ser sustituidos por efectivo o por valores gubernamentales de bajo rendimiento. El sistema se ha constituido en un poderoso instrumento monetario de orientación de recursos, de tal forma que actualmente más de la mitad de los recursos de la banca comercial y de las sociedades financieras se dirige hacia financiamientos industriales.⁴

La canalización de recursos crediticios a la industria es ayudada con la asignación de inversiones públicas a obras de infraestructura de apoyo industrial, lo que ha provocado en los últimos quince años un crecimiento relativo de los gastos de inversión a fomento industrial como parte de la inversión pública total. El presupuesto total del sector público para 1969 destinó el 33 % de sus egresos al fomento industrial, y esto ha permitido a la industria disponer de combustibles y energía eléctrica suficientes por un lado, y, por otro, obtener economías externas como son las comunicaciones y transportes.

Como fundamento de la política comercial, los aranceles funcionan a base de cuotas específicas y *ad valorem*. Estas últimas se aplican sobre precios oficiales fijados por la autoridad hacendaria, de modo que basta con modificar el precio oficial para alterar la tasa de protección de cualquier producto. Sin embargo, en virtud de que las ramas más protegidas son la fabricación de perfumes, cosméticos y productos de tocador, la elaboración de bebidas y la explotación de minerales no metálicos; y las menos protegidas la construcción y reparación de equipo y material de transporte, fabricación y mezcla de fertilizantes e insecticidas y la construcción y reparación de maquinaria, la política comercial está diseñada para propiciar un tipo de desarrollo industrial que sustituya importaciones de bienes de consumo final.⁵

Así pues, las actividades primarias, sobre todo las agropecuarias, reciben una protección muy poco efectiva, menor que la protección nominal, en tanto que la de las manufacturas es bastante alta, sobre todo para las industrias orientadas a la producción de bienes de consumo. Respecto

⁴ Leopoldo Solís, *La realidad económica mexicana: Retrovisión. Perspectivas*. Siglo XXI Editores, S. A. México, 1970. Capítulo v.

⁵ Gerardo Bueno, *La estructura de la protección efectiva en México en 1960* (trabajo inédito).

a las industrias de bienes intermedios y de capital, también se aprecian niveles de protección arancelaria nominal y efectiva menores. Pese al mayor estímulo productivo que implica la política proteccionista, la tasa de crecimiento de las industrias orientadas a la producción de bienes de capital fue mayor que las de consumo, especialmente los suntuarios, no estimularon su producción interna. En cambio, las industrias de bienes de capital crecieron más rápidamente y en condiciones de mayor eficiencia productiva que las manufacturas de bienes de consumo, con niveles de protección para productos que incluyen un elevado contenido de recursos naturales y de factores abundantes, y que se debería esperar fueran exportados, como son los de la rama de alimentos, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y calzado.

Más importante aún que lo anterior, es el hecho de que la protección nacional excede a la correspondiente a los diferenciales de precios internos y externos; por tanto, se puede considerar que los niveles de protección arancelaria son excesivos, dadas las condiciones internas de producción respecto a la situación de competencia y eficiencia. Probablemente al comienzo, las altas tarifas podrían estar justificadas, pero su falta de dinamismo y flexibilidad y su tendencia ascendente, ha aumentado el nivel de protección. Lo mismo sucede con las altas tasas arancelarias constantes, que son inexplicables, dado que la amplitud del mercado interno permite a los productores operar a costos unitarios decrecientes y a que el cambio tecnológico provoca aumentos en la productividad, con efectos de reducción en los costos. Por tanto, las modificaciones que requiere la estructura de los aranceles son de dos tipos: incrementos en la protección de equipo y materiales, y disminuciones en los aranceles de los bienes de consumo.

A pesar de que las tasas de crecimiento eran muy rápidas en las industrias orientadas hacia los bienes de producción industrial, el coeficiente que relaciona la manufactura de artículos de producción industrial con sus importaciones respectivas varió poco, del 15.4 % en 1950 a 16.1 % en 1960. De lo que resulta que no hubo sustitución de importaciones neta; sino más bien, el proceso productivo fue más intensivo en el uso de bienes de producción. Ello se debe a que la sustitución preferente de bienes de consumo final tiene por resultado una estructura que requiere un mayor volumen de importaciones para poder operar a niveles adecuados de capacidad y, además, no crea la capacidad de producir los bienes de capital utilizados en el proceso de inversión.⁶

⁶ C. Díaz Alejandro, "The Import Intensity of Import Substitution", *Kyklos*, vol. XVIII, 1965.

Lo anterior, unido a la influencia de las tarifas y restricciones que se aplican a las importaciones, dan por resultado elevar su precio interno, cambiando los precios relativos y presionando su nivel general hacia arriba. Este tipo de desarrollo puede adoptar otra forma: la de sustituir bienes de producción, productos intermedios y bienes de capital, que autoestimulan la producción, ya que la integración propiciará su propia demanda recíproca, pues la sustitución de bienes intermedios requiere bienes de capital cuya producción demanda también bienes intermedios, por lo cual el proceso se equilibra a través de sucesivas integraciones verticales y horizontales.

Debido a que en los tipos de desarrollo endógeno se requiere tarde o temprano aumentar la disponibilidad de divisas a fin de aumentar el continuo proceso de desarrollo, la sustitución de bienes de consumo final permite sólo un alivio a corto plazo, que es imperativo alargar, para que el proceso no resulte ineficiente estructuralmente e impida, posteriormente, la competitividad internacional y obtener así las divisas indispensables para que el proceso de crecimiento no se interrumpa.

II. EVOLUCIÓN

La industria manufacturera mexicana ha sido una de las actividades más dinámicas de la economía. De 1950 a 1960 su producto, en términos de volumen, aumentó a una tasa media anual de 7.1 %, y entre 1960 y 1965 en 8 %. Su participación en el producto nacional aumentó de 22.4 % en 1950 a 24.5 % en 1960 y a 26.9 % en 1965. Sin embargo, a este aumento de la importancia relativa en el producto, no correspondió un crecimiento proporcional de participación de fuerza de trabajo. Las manufacturas ocuparon 1 076 000 personas en 1950; 1 520 000 en 1960 y 1 820 000 en 1965, lo que equivalió al 13 % de la fuerza de trabajo total en 1950 y 13.5 % en 1960 y 1965. Esto significa que en la década de 1950 a 1960 la industria creó nuevos empleos en proporción superior (0.4 %) a la de la economía en su conjunto, pero entre 1960 y 1965 la apertura de nuevas fuentes de trabajo de este sector fue sólo proporcional. De los nuevos empleos creados entre 1950 y 1960, 295 200 anuales, el 15 % correspondió a la industria manufacturera, o sea 44 280 plazas nuevas. En cambio, en el periodo 1960-1965, este coeficiente disminuyó a 13.2 %; de 453 200 nuevos empleos al año en la economía, correspondieron 59 822 a la industria manufacturera.⁷

⁷ Con base en *Censos Industriales* 1950, 1960 y 1965. Dirección General de Estadística. Secretaría de Industria y Comercio.

El lento crecimiento relativo de las fuentes de empleo creadas por la industria manufacturera en los últimos cinco años mencionados, fue consecuencia del proceso de modernización, que significó una sustitución de mano de obra por capital. Mientras que la ocupación de mano de obra aumentó a razón de 3.7 % al año entre 1960 y 1965 (3.1 % de 1950 a 1960), el capital fijo se incrementó en 10.7 % por año. Entre 1950 y 1965, el capital promedio por establecimiento aumentó en promedio de 3.0 %, en tanto que el promedio de personas ocupadas se incrementó sólo 1.7 % al año.⁸

Por otra parte, se destaca un proceso continuo de aumento de los salarios, 10.9 % de promedio anual, en el periodo 1950 a 1960. Los mayores niveles del salario originaron un cambio en la participación de éstos en el valor agregado: de 31.8 % en 1950 aumentaron a 39.5 % en 1960 y a 42.4 % en 1965. Esta tendencia se explica por el cambio en los salarios, que entre 1960 y 1965 aumentaron en promedio 7.8 % al año, a causa de las condiciones del mercado de trabajo que determinan su encarecimiento relativo, debido en cierta forma a una oferta inelástica de mano de obra calificada para satisfacer los requerimientos del acelerado proceso de modernización de la industria. Asimismo, el producto por persona aumentó en el mismo periodo en 6.3 % anual a precios corrientes de 1950, siendo el aumento de precios de los artículos manufacturados, de sólo 2.9 %. Como los salarios crecieron más aceleradamente que el producto por persona y los precios, el resultado fue un aumento relativo del costo del factor trabajo.

Los precios de los bienes de capital aumentaron sólo 3.6 % anual entre 1960 y 1965, y es probable que la productividad industrial aumentará a medida que la mano de obra esté capacitada para utilizar nuevo equipo. En conclusión: un factor fundamental que determinó la sustitución de trabajo por capital fue condicionado a su vez por los cambios de los costos de los factores de la producción en relación con los cambios de precios de los artículos producidos. A pesar de ello, la flexibilidad de la producción manufacturera para adaptarse al cambio en la demanda, ha hecho de la industria una de las actividades que más ha contribuido al proceso de desarrollo económico. En efecto, los precios de los productos industriales aumentaron menos que los de toda la economía; entre 1950 y 1960 los precios de los productos manufacturados (a precios constantes de 1950) se incrementaron a una tasa media de 6.3 % al año, en tanto que los del producto bruto nacional lo hicieron al 7.7 %. Entre 1960 y

⁸ *Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos*. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística.

1965 estas tasas, también a precios de 1950, fueron de 2.9 % y de 3.3 %, respectivamente.⁹

Por estos motivos, los precios relativos de la industria manufacturera se deterioraron respecto a los precios de los bienes de otras actividades y especialmente a los de los servicios. Sin embargo, si los precios de los productos manufacturados se comparan con los de este mismo tipo de productos en el mercado mundial, se observará que son considerablemente más elevados. Lo que indica, primero, que hasta la fecha el proceso de modernización e integración de la industria no ha mejorado suficientemente la eficiencia de la producción, y, en segundo término, que es resultado de la excesiva protección de la competencia internacional a la industria ya establecida en el país, a través de la aplicación de aranceles a la importación.

Los altos precios y la desigual distribución del ingreso nacional han empezado a contraer la demanda de productos manufacturados para el consumo, que en México tienen una elevada elasticidad ingreso, debido a la alta propensión media y marginal a consumir. Para determinar el grado de demanda de bienes manufacturados de consumo a medida que se incrementa el ingreso, se calcula una función consumo a estrato de ingreso, lo que ha demostrado que en México existe una elasticidad ingreso superior a la unidad. Esto es patente especialmente en artículos como los alimentos industrializados, los textiles y los aparatos eléctricos para el hogar. Además, las industrias cuyo desarrollo ha sido más lento son, precisamente, las que producen los artículos de consumo anteriormente mencionados.¹⁰

Si se toma en cuenta que el mercado externo no es suficientemente atractivo para el industrial (pues sólo representa el 5 % de su producción), y que el dinamismo se concreta a la industria que produce bienes intermedios y de capital, el futuro no parece muy optimista para la industria de artículos de consumo. La solución a largo plazo tendrá que buscarse en ampliar la demanda interna de bienes de consumo a través de medidas de mejoramiento en la distribución del ingreso, así como en medidas que logren mejorar la eficiencia, costos de los insumos y precios de la producción.

En lo que concierne a la distribución geográfica de la producción manufacturera, se observan dos fenómenos entre 1950 y 1960: la importancia de las siete entidades en que se concentra el valor de la producción

⁹ Con base en los índices de precios. *Informes Anuales del Banco de México*, S. A.

¹⁰ Con base en la *Encuesta sobre Ingresos y Gastos Familiares en México* — 1963. Banco de México, S. A.

aumentó en 10 % (del 70 al 80 %). De estas entidades, aumentó la importancia del Distrito Federal, del 29 al 37 %; del Estado de México, del 5 al 12 %; de Nuevo León, de 7 a 11 %; y de Jalisco, de 4 a 5 %. Disminuyó la importancia de Veracruz, de 13 a 6 %; de Chihuahua, de 6 a 4 %; y de Coahuila, de 5 a 4 %. Entre 1960 y 1965 no se registraron grandes cambios en la distribución geográfica de la producción, excepto en el Estado de México, en donde el valor de la producción aumentó del 12 al 15 %. Las anteriores cifras muestran que el proceso de concentración y centralización industrial continúa agudizándose, sobre todo en la instalación de industrias dinámicas, considerando como tales a aquellas cuyas tasas de crecimiento son mayores que las de la industria manufacturera en total, y de lento crecimiento, aquellas industrias cuyas tasas de crecimiento son inferiores. Se observan además algunas otras características; las industrias dinámicas aumentaron su participación de personal ocupado de 20 a 45 % de 1950 a 1965, y la participación de capital del total de la industria manufacturera aumentó de 41 a 62 %. Estas industrias sobresalen más que por su participación en la ocupación, porque producen fundamentalmente bienes intermedios y de capital, su oferta tiene un amplio margen de importaciones por sustituir y participan en ellas, en forma importante, las empresas extranjeras.

Las industrias de lento crecimiento presentan las siguientes características principales: disminuyeron su participación, dentro del total de la industria manufacturera, de personal ocupado de 1950 a 1965 de 71 a 55 %, y en el capital de 59 a 38 %.

Así pues, su participación en el capital disminuyó más que proporcionalmente a la disminución de su participación en la ocupación, y, entre otras características, destacamos que producen principalmente bienes de consumo, su oferta tiene un coeficiente de importaciones insignificante y la participación de las empresas extranjeras en ellas es reducida.

Durante el periodo 1966 a 1969, se manifiesta un crecimiento promedio del valor de la producción bruta de la industria manufacturera del orden del 10.7 % anual, a precios corrientes. El valor de la producción bruta del total de las actividades económicas registra un incremento promedio anual del 10.1 %. La participación de la manufactura, dentro del total de las actividades, no muestra variación significativa, y representa, en promedio, una tercera parte del total, en el periodo mencionado. Las ramas industriales que tuvieron un elevado crecimiento en el mismo periodo han sido las de fabricación de productos minerales no metálicos y las industrias metálicas básicas, con tasas de incremento promedio anual de 15.1 % y 11.6 %, respectivamente.

Estas ramas participan del 4 % y 6.7 %, respectivamente, en el valor total de las manufacturas. Sin embargo, las de mayor proporción, dentro de la manufactura, son las de productos alimenticios, bebidas y tabaco (representa el 33.9 % en promedio del total del valor de la producción bruta de la industria manufacturera), la fabricación de textiles, prendas de vestir (17.1 % del valor total), que registraron promedios de tasas de crecimiento del orden de 8.5 % y 12.4 %, y la rama de fabricación y reparación de productos metálicos, que con 20 % del valor de las manufacturas, creció a una tasa promedio de 10.7 %.

A fin de analizar la dinámica de la evolución de la industria manufacturera a corto plazo, se efectuó una proyección con opción a seis ecuaciones: $y = A + B.x$, $y = A.Exp. (B.x)$, $y = A.x^B$, $y = A + (B/x)$, $y = 1/(A + B.x)$ y $y = x/(A.x + B)$ para escoger la de más alto índice de correlación con datos de 1960 a 1969 (estos últimos preliminares), para los años de 1970 a 1973. Utilizando la ecuación $Y = A^{(B.x)}$, que arrojó un coeficiente de correlación de .995151, se obtuvieron los siguientes resultados para el valor total de la producción bruta de las actividades económicas (con base en la matriz insumo-producto de 45 sectores): 642 256 millones de pesos corrientes para 1970; 710 755 millones para 1971; 786 558 millones para 1972 y 870 447 millones en 1973. Lo que representa una tasa promedio de aumento anual del 10.7 %, a precios corrientes.

Para la industria manufacturera, que, como hemos visto, engloba siete sectores de la matriz, se utilizó la misma ecuación, que arrojó un coeficiente de .992261 y sus resultados fueron: 216 444 millones para el valor de la producción bruta para 1970; 241 654 millones en 1971; 269 800 millones en 1972 y, finalmente, 301 224 millones para 1973, lo que representa una tasa de incremento promedio anual de 12 %, ligeramente superior en 1.3 % a la de evolución del total de las actividades económicas.

El desarrollo y tendencia de la industria manufacturera entre 1966 y 1973 puede observarse en el siguiente cuadro estadístico, donde se incluye la estructura porcentual de cada rama respecto al total del sector, y, en segundo término, el porcentaje de incremento con respecto al año anterior.

III. DEFICIENCIAS

Los objetivos de la política industrial han sido muy variados. Inicialmente fueron el aumento de la producción, del empleo y de la formación de capital, así como el mejoramiento en las condiciones de competencia

*Evolución del valor de la producción bruta de la industria manufacturera
y proporción que ocupan sus ramas dentro del sector*

(Millones de pesos)

<i>Tipo de actividad</i>	<i>1966</i>			<i>1967</i>		
	<i>A</i>	<i>B</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	
TOTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	434 726		10.9	473 280		8.9
Total del sector manufacturero	142 698	100.0%	11.6	155 316	100.0%	8.8
Productos alimenticios, bebi- das y tabaco	49 273	34.5	6.9	53 090	34.2	7.7
Fabricación de textiles, pren- das de vestir y productos de cuero	22 961	16.1	9.5	26 801	17.3	16.7
Productos de madera, fabrica- ción de muebles, de papel e impresión y editorial	10 821	7.6	7.6	11 469	7.4	6.0
Fabricación de productos quí- micos, productos de caucho y material plástico	15 943	11.2	10.2	17 260	11.1	8.3
Fabricación de productos de minerales no metálicos	5 498	3.8	20.0	6 254	4.0	13.8
Industrias metálicas básicas	9 859	6.9	19.7	10 483	6.7	6.3
Fabricación y reparación de productos metálicos	28 343	19.9	20.6	29 959	19.3	5.7

[Continuación]

<i>Tipo de actividad</i>	<i>1968</i>			<i>1969^p</i>		
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>A</i>		<i>B</i>
TOTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	521 198		10.1	576 761		10.7
Total del sector manufacturero	172 600	100.0%	11.1	192 167	100.0%	11.3
Productos alimenticios, bebi- das y tabaco	58 054	33.6	9.4	63 899	33.3	10.1
Fabricación de textiles, pren- das de vestir y productos de cuero	29 482	17.1	10.0	33 466	17.4	13.5
Productos de madera, fabrica- ción de muebles, de papel e imprensa y editorial	12 078	7.0	5.3	13 547	7.0	12.2
Fabricación de productos quí- micos, productos de caucho y material plástico	19 497	11.3	13.0	22 637	11.8	16.1
Fabricación de productos de minerales no metálicos	7 174	4.1	14.7	8 026	4.2	11.9
Industrias metálicas básicas	11 514	6.7	9.8	12 734	6.6	10.6
Fabricación y reparación de productos metálicos	34.801	20.2	16.2	37 858	19.7	8.8

[Continuación]

<i>Tipo de actividad</i>	<i>1970^{p'}</i>			<i>1971^{p'}</i>		
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>A</i>		<i>B</i>
TOTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	642 256		11.4	786 558		10.7
Total del sector manufacturero	216 444	100.0%	12.6	241 654	100.0%	11.6
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	69 529	32.1	8.8	75 810	31.4	9.0
Fabricación de textiles, prendas de vestir y productos de cuero	36 845	17.0	10.1	41 317	17.1	12.1
Productos de madera, fabricación de muebles, de papel e imprenta y editorial	14 229	6.6	5.0	15 135	6.3	6.4
Fabricación de productos químicos, productos de caucho y material plástico	24 387	11.3	7.7	27 126	11.2	11.2
Fabricación de productos de minerales no metálicos	9 248	4.3	15.2	10 610	4.4	14.7
Industrias metálicas básicas	14 851	6.8	16.6	16 769	6.9	12.9
Fabricación y reparación de productos metálicos	47 355	21.9	25.1	54 887	22.7	15.9

[Conclusión]

<i>Tipo de actividad</i>	<i>1972^p</i>			<i>1973^{p'}</i>		
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>A</i>		<i>B</i>
TOTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	786 558		10.7	870 447		10.7
Total del sector manufacturero	269 800	100.0%	11.6	301 224	100.0%	11.6
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	82 657	30.6	9.0	90 124	29.9	9.0
Fabricación de textiles, prendas de vestir y productos de cuero	46 332	17.2	12.1	51 956	17.3	12.1
Productos de madera, fabricación de muebles, de papel e imprenta y editorial	16 041	6.0	6.0	16 947	5.6	5.6
Fabricación de productos químicos, productos de caucho y material plástico	30 173	11.2	11.2	33 561	11.1	11.2
Fabricación de productos de minerales no metálicos	12 172	4.5	14.6	13 965	4.6	14.7
Industrias metálicas básicas	18 935	7.0	12.9	21 381	7.1	12.9
Fabricación y reparación de productos metálicos	63 490	23.5	15.7	73 290	24.4	15.4

FUENTE: Elaboración con base en datos de insumo-producto. Departamento de Estudios Económicos. Banco de México, S. A., e Informes Anuales del Banco de México, S. A.

p Cifras preliminares.

P' Proyección

A: Estructura porcentual.

B: Por ciento de incremento con respecto al año anterior.

frente al exterior. Posteriormente, el incremento productivo en las industrias básicas, aumento de la oferta interna, disminución de la disparidad de los precios mexicanos frente al exterior, descentralización geográfica de la industria, reducción de la dependencia respecto a la tecnología extranjera y mejoramiento de la distribución del ingreso entre el factor trabajo y el capital.

Esta gran variedad de objetivos hace muy complejo el análisis del sector industrial y la evaluación de su política económica, ya que existe una interdependencia entre los distintos objetivos que dificulta su clasificación, llegando inclusive a confundir las finalidades de la política económica con los instrumentos para alcanzarlas. Los principales factores de apoyo del desarrollo industrial han sido, sin duda alguna, el aumento del consumo interno debido a una alta propensión media y marginal a consumir, la movilidad de la población del campo a las ciudades, la imitación de patrones de consumo condicionado por factores económicos y sociales y, especialmente, por el proceso de sustitución de importaciones, basado fundamentalmente en la política proteccionista.

La canalización de recursos a la industria ha operado mediante la asignación de ahorros internos y externos, en el primer caso a través de la política monetaria por medio del control selectivo de crédito, y en el segundo a través de empréstitos del exterior. La política fiscal ha estimulado la industrialización, a través de la continua inversión gubernamental para la expansión de la infraestructura, así como de incentivos fiscales, como los que otorgan franquicias fiscales; Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, Regla XIV, y el Programa Fronterizo de Industrialización, los que proporcionan protección a la industria nacional frente a la competencia externa; aranceles y permisos de importación, los que otorgan facilidades financieras; control selectivo del crédito por parte del Banco de México, el Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña, y otros mecanismos como las exenciones fiscales a nivel estatal, promoción de industrias rurales, programas de descentralización industrial, etcétera.

Para poder evaluar el resultado de la aplicación de este instrumental, habría que definir concretamente los fines, en relación con los cuales se pretende hacer dicha evaluación. Si se considera el efecto de estos instrumentos en cuanto a los objetivos de industrialización, se observa que no en todos los casos las metas son compatibles, y que en la práctica el objetivo a que se ha dado el mayor énfasis ha sido el aumento de la producción.

En cuanto a las deficiencias, la centralización industrial ha aumentado, continúa la dependencia de la industria respecto a la tecnología externa, no ha disminuido la brecha entre los precios internos y los del exterior, y, a pesar del considerable desarrollo industrial, no ha sido posible absorber el excedente de mano de obra, agravándose cada día los problemas del desempleo.

Si bien es cierto que la industrialización sustituye importaciones a largo y a corto plazo, incrementa el coeficiente del multiplicador de importaciones, debido a los bienes de capital que requiere el proceso mismo de producción de bienes de capital (o intermedios), propiciando presiones sobre la balanza comercial.

La industrialización ha sido sostenida a base del proceso de integración vertical y horizontal, que ha condicionado la evolución económica del país, y descansa, a su vez, en el aumento del consumo interno y del apoyo de la política gubernamental. La sustitución de importaciones, con base en la política proteccionista, ha logrado una industrialización, que ha modificado la estructura de la producción y consumo, logrando la consolidación de industrias complejas y tecnificadas, como son las ramas de la petroquímica y siderúrgica. Sin embargo, paralelamente a este desarrollo industrial altamente acelerado, surgen graves desequilibrios estructurales que a continuación trataremos de determinar.

Los más importantes problemas del sector industrial se podrían delimitar en: la baja eficiencia y productividad de algunas ramas, a causa del exceso de protección. Por ello existen pocos incentivos para elevar el índice tecnológico, coexistiendo capacidad ociosa y duplicación de inversión, excesiva centralización industrial, estrangulamientos crediticios, debido a que los grupos financieros apoyan preferentemente a las empresas industriales de sus consorcios, falta de organización en el suministro de información que requieren las instituciones financieras para decidir sobre el otorgamiento del crédito, dificultades en la transferencia tecnológica que producen altos costos, elevación de precios, diferencias considerables entre los precios nacionales y los internacionales, subutilización de la capacidad instalada, excesiva diversificación de la producción, deficiente organización, saturación en algunas ramas por parte de establecimientos marginales que, de no ser por el alto precio interno del producto, hubieran sido eliminadas por las fuerzas mismas del mercado, la obtención de utilidades oligopólicas por el tipo de producción, disminución de las posibilidades de exportación por la falta de competitividad en los precios y calidad, resultante del alto costo de los insumos importa-

dos y del elevado precio de los insumos industriales utilizados, que son altamente protegidos.

El efecto de todos estos factores difiere según se trate de bienes de consumo final, intermedios o de capital, dependiendo del nivel de los aranceles, de las licencias de importación y de los precios oficiales fijados a los artículos importados. Por otro lado, el efecto resulta no sólo de las medidas proteccionistas directas sobre las empresas, sino de las que afectan a sus insumos.

Otro aspecto de los problemas tantas veces mencionados consiste en la absorción de mano de obra y la ampliación de las fuentes de trabajo por parte del proceso industrial, condicionado por el desarrollo técnico acelerado, que implica la utilización de altos índices tecnológicos en los procesos productivos enfatizando el factor capital y reduciendo el factor trabajo.

El sector público apoyó el proceso industrial con miras a obtener un crecimiento sostenido, y concedió pródigamente permisos de producción, sin considerar la clase del producto en cuestión, ni el grado de integración nacional en su proceso productivo.¹¹ Debido a que el proceso de industrialización ha estado estrechamente ligado a la política proteccionista, las plantas no pudieron operar en condiciones óptimas y, en muchos casos, de equilibrio.

Al iniciarse el periodo de desarrollo denominado de estabilidad o crecimiento endógeno, en que la estructura de las importaciones se modificó inclinándose hacia los productos y bienes de capital, se reformó también el grado de elasticidad de la demanda y aumentó nuestra dependencia del exterior. La sustitución de importaciones y el consumo de productos internos fueron estimulados gracias a la política proteccionista, que, por eso fue tan beneficiosa, y necesaria en la primera etapa del proceso para poner las bases del desarrollo industrial. Sin embargo, en los últimos años, como ya no existen las condiciones iniciales del proceso de desarrollo industrial, su utilidad ha llegado a un término.

Hoy día la política de sustitución de importaciones dependerá del grado de coordinación con la integración industrial, pues ya no es posible promover el desarrollo industrial simplemente aislándolo del exterior. La potencialidad de la producción industrial en el mercado interno está actualmente limitada por la influencia del creciente desempleo que impide el aumento del consumo de la demanda interna. Se presenta, pues, el inicio de un círculo vicioso, ya que al desarrollarse y enfocarse el cre-

¹¹ R. Izquierdo, "Protectionism in Mexico", en R. Vernon ed., *Public Policy and Private Enterprise in Mexico*. Cambridge, Mass., 1964.

cimiento industrial hacia la sustitución de importaciones de artículos básicos e intermedios, el aumento de la demanda de trabajo es menos que proporcional al aumento de la mano de obra disponible.

Ello se debe a que la tecnología avanza más que proporcionalmente respecto al factor tiempo, y a que la técnica es importada de los países altamente desarrollados, en los cuales la fuerza de trabajo es el factor escaso y caro y, por tanto, el que se tiende a sustituir a base del uso intensivo de capital. El resultado de esto es que el sector industrial dinámico haga un uso menor de mano de obra por unidad producida a tasas de aumento de productividad cada vez mayores.¹²

En México, al efectuarse la industrialización en los estratos industriales primarios y secundarios, el incremento marginal de la mano de obra se halla en desequilibrio respecto al aumento más que proporcional de la oferta de mano de obra disponible. Además, como el proceso de innovación tecnológica opera tanto en industrias tradicionales como modernas, en las primeras se registró un desplazamiento mayor proporcionalmente al de las industrias de rápido crecimiento. Asimismo, la influencia técnica es mayor en las industrias de rápido crecimiento, en lo referente a la productividad promedio. Como la mayor parte de la producción manufacturera se lleva a cabo en el sector moderno, las ramas muestran disminuciones relativas de ocupación de mayor proporción en sus sectores tradicionales. Este fenómeno se agrava si se aprecia que, dentro del sector manufacturero, las ramas de crecimiento lento registran disminuciones absolutas de nivel de empleo, como son: las de madera y corcho (—10 % en el periodo 1950-1960), cuero y productos del cuero (—7.4 % en el periodo 1960-1965), en las de calzado y prendas de vestir (—2.7 % en 1950-1960 y —1.8 % en el periodo de 1960-1965) y en las industrias manufactureras diversas (—3.9 % en 1960-1965).

Resulta también que la productividad media de la mano de obra es considerablemente más alta en el sector avanzado que en el atrasado de cada rama, pues se combina con mayor proporción de capital, y da como resultado una mayor eficiencia. De lo anterior se puede establecer que el proceso de difusión tecnológica obliga al sector tradicional a participar en una proporción menor respecto al producto industrial.

IV. RECOMENDACIONES

Dada la variedad y magnitud de las deficiencias y obstáculos para el fu-

¹² P. García Reynoso, "La política mexicana de fomento industrial", *Comercio Exterior*. México, noviembre de 1968.

turo desarrollo industrial, anteriormente enunciados, es conveniente, para lograr la resolución de los mencionados problemas, establecer, inicialmente, los lineamientos estructurales de una política de industrialización, con base en objetivos fundamentales indispensables, como son: aumentar la capacidad instalada, elevar la productividad, reducir costos, disminuir precios de los insumos, aumentar la producción, abatir los precios finales y mejorar la calidad de la manufactura, y, posteriormente, enfocar cada tema en particular, estructurando un estudio específico, cuyas recomendaciones concretas deberán ser compatibles y dentro del marco general de la política futura de industrialización.

El obtener los resultados antes enunciados dependerá del establecimiento de las directrices de una política de integración industrial, con el fin de lograr una creciente eficiencia, mediante incentivos utilizados para fomentar las ramas industriales no desarrolladas en relación con las necesidades de integración que requiere el proceso de industrialización, evitando así desequilibrios estructurales. La enumeración de estos objetivos básicos supone necesariamente incompatibilidades. Por ende, se necesitará de una debida clasificación de orden de prioridades para evitar enfrentamientos y conflictos entre ellos mismos. Por ejemplo, algunas ramas deberán orientarse al mercado externo y otras al mercado interno, y el grado e intensidad de la instrumentación política utilizada dependerá del objetivo en cuestión. Asimismo, en algunas ramas industriales será necesario fomentar el uso del capital y en otras el factor mano de obra, y, al considerar la eficiencia productiva en las diversas ramas, se deberán establecer metas concretas en lo que corresponde a la localización geográfica.

De mayor importancia básica es el objetivo de utilización de la planta en el punto más cercano posible de su plena capacidad de producción, considerando también su punto de equilibrio económico.

Los procesos de integración deberán considerar la eliminación de los sectores antieconómicos de producción, que al cerrarse, implican un costo relativo a corto plazo, pero que a largo plazo beneficiará la estructura sectorial.¹³

Respecto a la política proteccionista a corto plazo, se requerirá una menor protección para los bienes de consumo, con los debidos ajustes y ponderaciones a los artículos intermedios y de capital. Se necesitará una revisión de la anterior política por ramas y productos tomando en consideración los periodos de maduración y equilibrio, pero siempre con mi-

¹³ N. G. Salter, *Productivity and Technical Change*, Cambridge University Press, Nueva York, 1968

ras a obtener mayor competitividad y participación, fundamentalmente en la ALALC.¹⁴

Conviene hacer hincapié en que la política de sustitución de importaciones, que descansa, a su vez, sobre una política proteccionista excesiva, fomenta la integración oligopólica y monopólica, con las consabidas consecuencias sobre su capacidad competitiva en el exterior y efecto sobre el nivel de precios en el interior, y, asimismo, sobre la calidad y presentación de los artículos producidos. Precisamente, como consecuencia de lo anterior, se ha limitado la exportación de manufacturas y restringido la demanda interna. Los elevados costos de los insumos, ocasionados por deficiencias en la planeación de la integración industrial, el exceso de protección, y el poco control de calidad existente, condicionan precios altos, que eliminan su competitividad en el exterior y el aumento del consumo interno.¹⁵

Se deberán, pues, estructurar programas específicos para la obtención de una mayor eficiencia industrial, que estén fundamentados en normas establecidas por medio de métodos estadísticos y una política de precios orientada a la población de bajos ingresos, a base de un sistema de compras del sector público establecido por contratos a base de concursos. Asimismo, a través de acuerdos de servicios técnicos para la cesión de licencias y contratos de administración. Conviene considerar que las medidas dependen de los objetivos, y la prioridad varía según las ramas industriales y zonas rurales. Así pues, será indispensable efectuar una programación específica de la integración del sector en condiciones de eficiencia, ya que el estrangulamiento en la balanza de pagos resultante puede frenar la totalidad de la dinámica del desarrollo.¹⁶

Como se ha mencionado, los problemas de eficiencia de la industria mexicana son resultado, en su mayor parte, de una excesiva política proteccionista. Así pues, la solución no descansa en la materia impositiva, puesto que la industria disfruta ya de numerosas exenciones por distintos conceptos. La conveniencia de eliminar paulatinamente la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, en un periodo razonablemente corto, que ya ha cumplido su función y ahora supone un elevado sacrificio fiscal, es apremiante. Conviene también revisar las facilidades impositivas, para aprovechar en forma más ventajosa, en cada caso especial, los avances

¹⁴ O. Campos Salas, "Comercio Interlatinoamericano: Integración regional", *Investigación Económica*, ENE, vol. XIX, núm. 76. México, 4º trimestre de 1959.

¹⁵ Josué Sáenz, "Problemas monetarios", *Comercio Exterior*, México, octubre de 1957.

¹⁶ H. Flores de la Peña, "La Alianza para el Progreso y la economía mexicana". *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, julio-septiembre de 1962.

de la tecnología mundial, con objeto de introducir métodos modernos y eficientes de producción, basados en una política comercial más dinámica.

Al abordarse el tema de la relativamente escasa integración industrial, se ha demostrado que la política comercial es uno de los factores de instrumental básicos que requiere de una revisión a fondo. Por tanto, debe abordarse este problema por medio de un programa basado en diversas etapas, apoyadas en el argumento de "la industria incipiente". Será básico poner especial énfasis en la reestructuración del tiempo de duración de la protección establecida en cada rama, determinado por un análisis de la estimación del periodo de maduración de los diversos tipos de empresas, y en la cuantificación y determinación de las economías externas que pueda aprovechar una empresa protegida. Será necesario también considerar las posibles políticas alternativas, y eliminar las pérdidas que ocasiona una política proteccionista poco coordinada, así como las dificultades que existen para suprimir una protección mal otorgada, pero ya establecida.

Resulta imperativo, repetimos, revisar la estructura arancelaria y los permisos de importación, pues hasta la fecha no han existido criterios coordinados para determinar el nivel de protección concedida, lo que ha ocasionado la baja protección efectiva para las materias primas y la maquinaria, y una muy alta para los bienes manufacturados de consumo, propiciando así la falta de integración industrial. Al proseguir la sustitución de materias primas y bienes de capital, debe darse especial atención a su nivel de eficiencia y productividad para alcanzar los objetivos antes señalados, y obligar a los industriales al aumento de su eficiencia de operación. Deben determinarse racionalmente los permisos, para no permitir que aumenten los diferenciales de precios con el exterior y evitar los excesos que se cometen al amparo de la protección y que afectan en mucho a los sectores de menores ingresos, que son su mercado de consumo potencial.

Estrechamente coordinada al cambio de la política proteccionista, deberá estructurarse una política de control de calidades. El instrumental de esta política supondrá básicamente la aplicación de instrumentos estadísticos, ya que el problema de la baja calidad puede abordarse tanto desde el punto de vista de los productores de artículos de consumo final, como del de los de bienes intermedios. Según el caso, las consecuencias serán distintas; en los artículos finales, la mala calidad afecta, por un lado, al consumidor y, por otro, elimina las perspectivas para su exportación, aunque este último punto no tiene gran importancia debido a la magnitud de los productos manufacturados. En el caso de los bienes

intermedios, el problema de la calidad tiene serias consecuencias, pues el uso de materias primas defectuosas afecta a todas las empresas que la utilizan, ya sea en las exportaciones mismas o en las potenciales del bien en cuestión, debido a que las absorben como insumos en sus procesos productivos.

Las causas más importantes de una deficiencia en la calidad son la mala organización, la mencionada baja calidad de las materias primas, la utilización de maquinaria defectuosa u obsoleta, y las combinaciones técnicamente no óptimas de factores. Dada la gravedad de las deficiencias actuales, que son reconocidas no sólo por los consumidores, sino por los propios industriales, la agudeza del problema y sus considerables consecuencias negativas, urge una pronta y adecuada solución. Sin embargo, para que el control de calidad resulte efectivo, debe basarse en técnicas modernas de muestreo, y aplicarse en forma interna. Los productores deben contraer el compromiso legal de efectuar un control de calidad en la adquisición de insumos y durante el proceso productivo. El sistema debe ser concebido de tal forma que se realice la inspección y el muestreo desde el momento en que se reciben los productos o artículos de consumo intermedio, a lo largo del proceso y, finalmente, antes de que el producto terminado sea enviado a los distribuidores.

Un elemento de importancia para mejorar la calidad es el establecimiento de políticas de compras de parte del sector público, coordinada con una serie de asesorías, vigilancias, acuerdos sobre servicios técnicos, concesiones de permisos, licencias de administración del extranjero, etcétera, que garanticen un mejor aprovechamiento tecnológico.

Otra de las medidas que deben considerarse para el fomento de la industrialización, es lograr efectivamente una mayor participación en la ALALC, ya que muestra excelentes perspectivas para facilitar el proceso de ajuste con límites de protección menos severos, aprovechando así las posibilidades de exportación, en condiciones preferenciales.¹⁷ A la vez que se compite en un área de productores con altos costos, en muchos casos superiores a los mexicanos, como son la Argentina y el Brasil como consecuencia de haber avanzado más en el proceso de sustitución, pero sin atender la eficiencia del mismo, ni su competitividad en los mercados externos.

Finalmente, respecto a la creación de una política de empleo industrial, desafortunadamente las posibilidades de acción se ven seriamente limitadas por el alto crecimiento de las industrias, cuyos procesos moder-

¹⁷ R. Vernon, "México ante los Mercados Comunes (otro punto de vista)", *Comercio Exterior*, México, agosto de 1962.

nos hacen mayor uso del capital, y por el desplazamiento de las empresas pequeñas y tradicionales por las dinámicas. En este aspecto, la investigación tecnológica misma constituye un elemento determinante para condicionar los avances técnicos del exterior a la amplia disponibilidad de mano de obra del interior, a fin de acelerar su absorción, en condiciones de eficiencia económica, por medio de la creación de talleres especializados, con abundante uso del factor trabajo y poco capital, debidamente organizados y orientados al mercado exterior. Esto es necesario debido al carácter de las tendencias futuras del desarrollo industrial con referencia al tamaño de las empresas y a las características de las ramas dinámicas, e, incluso, a la necesaria reestructuración de las ramas tradicionales, que nos permite apreciar que la influencia de la industria continuará siendo mayor en la actividad económica y que la estructura productiva interna se ampliará, produciendo, cada vez en mayor grado, bienes de capital.

El mejoramiento de la estructura, aumento de la eficiencia y aplicación de tecnologías modernas tienen lugar preferentemente en las empresas grandes, lo que indica, asimismo, que el producto por hombre ocupado aumentará. Pero la participación de la industria en la aportación de nuevos empleos será en el futuro aún más baja proporcionalmente que en el pasado, sobre todo en las industrias más dinámicas, como son la mecánica, la química y la petroquímica. Así pues, las posibilidades de absorción de mano de obra son mínimas, porque el proceso que se observó en la década de los sesentas implica un crecimiento preferente de las empresas modernas y de mayor tamaño, que ocupan menos mano de obra que las tradicionales y pequeñas. Se observará una absorción casi nula de nuevos empleos, ya que en las empresas dinámicas se presentan elevadas relaciones de capital respecto a la mano de obra, razón por la cual, a pesar de su considerable crecimiento, la oferta de nuevos empleos resultará en extremo limitada.¹⁸

Sobre estas bases, es evidente que la oferta directa de la industria al problema del empleo será muy limitada. De los aproximadamente 5 millones de nuevos empleos, que deberán crearse el próximo sexenio, la industria no podrá absorber más del 8 %. Por tanto, por más concesiones que se otorguen a la industria, como lo son las exenciones, los subsidios, la mayor protección arancelaria, etcétera, que darán como resultado un mayor crecimiento de la rama y una mayor acumulación de capital, no se afectará proporcionalmente el nivel de la ocupación. Las mencionadas

¹⁸ David Ibarra, "Mercado, desarrollo y política económica", *El perfil de México en 1980*, vol. I, cap. II. Siglo XXI Editores, S. A.

tendencias de la evolución industrial y su relación con el empleo, son elementos básicos que conviene considerar, no sólo al pensar en el futuro proceso de integración industrial, sino también al plantear una política de estrategia de desarrollo a largo plazo.¹⁹ El problema del desempleo, que tiende a agudizarse en el futuro, y la limitada capacidad de consumo, es de fundamental interés, pues la política de empleo y redistribución del ingreso debe contemplarse objetivamente y en relación con un intenso programa de desarrollo rural, que debe producir efectos bastante estimulantes en el sector industrial, sobre todo al incrementar la demanda interna de productos industriales y manufacturados, que el sector rural adquiere actualmente en forma muy marginal. A corto plazo se requiere fomentar la industria mediana y pequeña, que es la más dinámica para generación de empleos, para absorber la fuerza de trabajo disponible. Además, deben resolverse los importantes problemas siguientes: falta de investigación tecnológica, nula atención a las relaciones empresariales, descuido de los problemas de comercialización, falta de mercadotecnia, inexistencia de normas de calidad, inaplicables controles de precios, etcétera. Una gran atención debe darse al programa de plantas maquiladoras en la frontera norte del país²⁰ para la elaboración de productos destinados exclusivamente a la exportación,²¹ que han permitido crear 18 000 empleos.

Es necesario, pues, una mayor coordinación por parte de las entidades oficiales para establecer los lineamientos de los programas de industrialización requeridos, sobre todo en el ya analizado problema de la calidad, para establecer los criterios y estudios por tipo de producto a través de curvas de producción, límites de tolerancia, especificaciones de operación, programas de muestreo, estándares técnicos e inspecciones sistemáticas para determinar las normas mínimas de proceso de producción.

Sin embargo, el problema básico, como hemos visto, sigue siendo el del empleo por la cuantía de la mano de obra no calificada que origina la emigración rural-urbana, producido por la alta tasa de expansión demográfica. Esta oferta no sólo es superior cuantitativamente, en relación con la disparidad de tipo cualitativo, pues su grado de calificación es muy bajo, presionando hacia abajo la tasa de asimilación de la nueva población económicamente activa y las posibilidades de movilidad de la ocu-

¹⁹ R. Nurkse, *Problemas de formación de capital en los países insuficientemente desarrollados*. Fondo de Cultura Económica, 1961.

²⁰ Comisión Conjunta México-Estados Unidos para el Desarrollo y la Amistad Fronterizos y el Programa Especial de Industrialización.

²¹ *Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos*, "Operaciones temporales", caps. I y V.

pación agropecuaria al sector industrial, en virtud de la falta de investigación tecnológica para encontrar los caminos más viables para aligerar la subocupación y desempleo. Obvio es, pues, acelerar el proceso educativo de calificación de mano de obra a corto plazo en coordinación con la realización de proyectos de industrias que usen en mayor proporción la fuerza de trabajo. Este proceso movilizará ocupacionalmente el factor trabajo de la artesanía a las procesadoras y, finalmente, a los procesos industriales.

Conviene, por último, hacer hincapié en que las anteriores recomendaciones son de carácter general y sólo serían la base de la estructura de la política futura de industrialización, pues cada rama industrial requerirá estudios concretos, basados en el uso de instrumental de análisis económico, con procedimientos estadísticos y matemáticos, como el uso de la metodología determinística y probabilística de la investigación operativa, la teoría de decisiones, la teoría de sistemas, estudios financieros y contables, estudios de mercadotecnia, muestreo, etcétera, los cuales determinarán las medidas concretas de política económica que deben aplicarse a cada caso específico.